

Отчёт по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Павел Чермашенцев

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	права доступа	7
2.2	атрибут -а	9
2.3	атрибут -а снят	10
2.4	атрибут -і	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой `lsattr /home/guest/dir1/file1`
2. Установите командой `chmod 600 file1` на файл file1 права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.

```
guest@pchermashencev:~$ chmod 777 dir1/
guest@pchermashencev:~$ rm -rf dir1/
guest@pchermashencev:~$
guest@pchermashencev:~$ cd
guest@pchermashencev:~$ mkdir dir1
guest@pchermashencev:~$ touch dir1/file1
guest@pchermashencev:~$ cd dir1/
guest@pchermashencev:~/dir1$ lsattr
----- ./file1
guest@pchermashencev:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@pchermashencev:~/dir1$ ls -l
total 0
-rw-----. 1 guest guest 0 Mar 10 12:43 file1
guest@pchermashencev:~/dir1$ █
```

Рисунок 2.1: права доступа

3. Попробуйте установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Получаем отказ, для смены расширенных атрибутов недостаточно прав.

4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды `su`. Попробуйте установить расширен-

ный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Команда выполнилась от имени суперпользователя

5. От пользователя `guest` проверьте правильность установления атрибута:
`lsattr /home/guest/dir1/file1`

Атрибут `-a` установлен.

6. Выполните дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo «test» > /home/guest/dir1/file1`

Дозапись выполнена.

После этого выполните чтение файла `file1` командой `cat /home/guest/dir1/file1`
Файл содержит строку «test».

7. Попробуйте удалить файл `file1` либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1` Попробуйте переименовать файл.

Перезаписать файл не удастся, удалить или переименовать тоже.

8. Попробуйте с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1` права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Удалось ли вам успешно выполнить указанные команды?

Команда изменения прав также не выполняется.


```
su: AUTHENTICATION FAILURE
guest@pchermashencev:~/dir1$ su
Password:
root@pchermashencev:/home/guest/dir1# chattr +a file1
root@pchermashencev:/home/guest/dir1#
exit
guest@pchermashencev:~/dir1$ lsattr
-----a----- ./file1
guest@pchermashencev:~/dir1$ echo test >> file1
guest@pchermashencev:~/dir1$ cat file1
test
guest@pchermashencev:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
guest@pchermashencev:~/dir1$ echo 123 > file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@pchermashencev:~/dir1$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
guest@pchermashencev:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
guest@pchermashencev:~/dir1$
```

Рисунок 2.2: атрибут -a

9. Снимите расширенный атрибут а с файла /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`

Атрибут снят.

Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Ваши наблюдения занесите в отчёт.

После снятия атрибута -а стало возможным переписать файл, удалить или

переименовать его, а также сменить права. Атрибут `-a` позволяет только дозаписывать файл.

```
guest@pchernamev:~/dir1$  
guest@pchernamev:~/dir1$ su  
Password:  
root@pchernamev:/home/guest/dir1# chattr -a file1  
root@pchernamev:/home/guest/dir1#  
exit  
guest@pchernamev:~/dir1$ lsattr  
----- ./file1  
guest@pchernamev:~/dir1$ echo test >> file1  
guest@pchernamev:~/dir1$ cat file1  
test  
test  
guest@pchernamev:~/dir1$ rm file1  
guest@pchernamev:~/dir1$ echo test >> file1  
guest@pchernamev:~/dir1$
```

Рисунок 2.3: атрибут `-a` снят

10. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут `<a>` атрибутом `<i>`.
Удалось ли вам дозаписать информацию в файл? Ваши наблюдения занесите в отчёт.

Атрибут `-i` запрещает любое изменение файла: дозапись, переименование,

удаление, смену атрибутов.

```
guest@pchermashencev:~/dir1$  
guest@pchermashencev:~/dir1$ su  
Password:  
root@pchermashencev:/home/guest/dir1# chattr +i file1  
root@pchermashencev:/home/guest/dir1#  
exit  
guest@pchermashencev:~/dir1$ lsattr  
----i----- ./file1  
guest@pchermashencev:~/dir1$ echo test >> file1  
bash: file1: Operation not permitted  
guest@pchermashencev:~/dir1$ cat file1  
test  
guest@pchermashencev:~/dir1$ echo 123 > file1  
bash: file1: Operation not permitted  
guest@pchermashencev:~/dir1$ mv file1 file2  
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted  
guest@pchermashencev:~/dir1$ rm file1  
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted  
guest@pchermashencev:~/dir1$ █
```

Рисунок 2.4: атрибут -i

3 Выводы

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr